

(3) 完全性: $L^2(E)$ 中不再存在非零元素能与一切 φ_k 正交;

(4) Parseval 等式:

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(f, \varphi_k)|^2, \quad \forall f \in L^2(E);$$

(5) 内积等式: $(f, g) = \sum_{k=1}^{\infty} (f, \varphi_k)(\varphi_k, g), \quad \forall f, g \in L^2(E).$

证明 任取 $f \in L^2(E)$, 令 $S_N = \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k$, 其中 $c_k = (f, \varphi_k)$ 是 f 的 Fourier 系数. 则

$$\|f - S_N\|^2 = \|f\|^2 - \|S_N\|^2,$$

其中

$$\|S_N\|^2 = \sum_{k=1}^N c_k^2 = \sum_{k=1}^N (f, \varphi_k)^2.$$

于是 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|f - S_N\| = 0$ 的充分必要条件是 Parseval 等式成立. 因此

(1) $\iff$ (4). 又显然有 (1) $\implies$ (2).

兹证 (2) $\implies$ (3). 设 $f \in L^2(E)$, $f \perp \varphi_k$, $k = 1, 2, \dots$. 对于任给的常数 $\varepsilon > 0$, 由条件 (2), 存在

$$g = \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i,$$

满足 $\|f - g\| < \varepsilon$. 显然有 $f \perp g$. 于是

$$\begin{aligned} \|f\|^2 &= (f, f - g) + (f, g) = (f, f - g) \\ &\leq \|f\| \|f - g\| \leq \varepsilon \|f\|. \end{aligned}$$

由此得到 $\|f\| = 0$, 故 $f = 0$, a.e. $[E]$ 成立.

兹证 (3) $\implies$ (1). 设 $f \in L^2(E)$, 记

$$\tilde{f} = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k \in L^2(E),$$